01 무게중심

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(7, -3)$이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(-5, -6)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

[3.80점]

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

02 원의 표준형

원 $x^2+y^2+4x-6y-12=0$의 중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r일 때, $a+b+r$의 값은?

[3.80점]

① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 26

03 원의 평행이동·대칭이동

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=1$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은?

[3.80점]

① $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ ② $(x+1)^2+(y+2)^2=1$

③ $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ ④ $(x+4)^2+(y-5)^2=1$

⑤ $(x+5)^2+(y-4)^2=1$

04 집합의 포함 관계

세 집합

$A=\{x \mid x$는 8 이하의 소수$\}$,

$B=\{x \mid x$는 8 이하의 홀수$\}$,

$C=\{x \mid x$는 $x^2=-1$인 실수$\}$

에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A \subset B$ ㄴ. $B \subset A$
ㄷ. $C \subset B$ ㄹ. $\varnothing \subset C$

[4.00점]

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

05 평행한 접선

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=4$에 접하고 직선 $3x-4y+7=0$과 평행한 두 직선의 방정식이 각각 $3x-4y+a=0$, $3x-4y+b=0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.00점]

① -100 ② 21 ③ 100 ④ 121 ⑤ 221

06 원과 직선의 위치 관계

직선 $y=m(x+3)+1$이 원 $x^2+y^2=5$와는 만나지 않고 원 $x^2+y^2=9$와는 만나도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha<m\le\beta$일 때, $\dfrac{\beta}{\alpha}$의 값은?

[4.20점]

① $\dfrac{3}{8}$ ② $\dfrac{5}{6}$ ③ $\dfrac{4}{3}$ ④ $\dfrac{11}{6}$ ⑤ $\dfrac{8}{3}$

07 내분점의 위치

점 $\mathrm{A}(-2,\,4)$, $\mathrm{B}(6,\,-1)$에 대하여 선분 AB를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 모든 실수 t의 값의 범위가 $\alpha<t<\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은? (단, $0<t<1$)

[4.30점]

① $\dfrac{1}{5}$ ② $\dfrac{2}{5}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{4}{5}$ ⑤ 1

08 넓이비와 내분점

두 점 $\mathrm{A}(-5,\,1)$, $\mathrm{B}(-1,\,4)$와 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(a,\,b)$에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 $\dfrac{19}{8}$일 때, ab의 값은? (단, O는 원점이다.)

[4.30점]

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

09 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=20$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{\mathrm{OA}}<\overline{\mathrm{OB}}$이고 삼각형 OAB의 넓이가 25일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값은? (단, O는 원점이다.)

[4.40점]

① 4 ② 16 ③ 20 ④ 25 ⑤ 100

10 두 원 위의 점을 잇는 기울기

원 $(x-5)^2+(y-3)^2=1$ 위의 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$, $\mathrm{B}(c,\,d)$에 대하여 $\dfrac{b-d+4}{a+c}$의 최댓값과 최솟값의 합은?

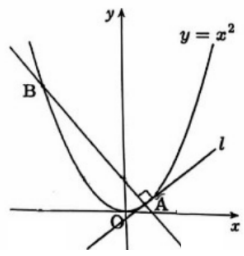
[4.40점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ $\dfrac{4}{5}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

11 접선에 수직인 직선

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선을 l이라 하고, 직선 l에 수직이고 점 A를 지나는 직선이 곡선 $y=x^2$과 제2사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB를 $1:4$로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 점 A의 y좌표는?

[4.50점]

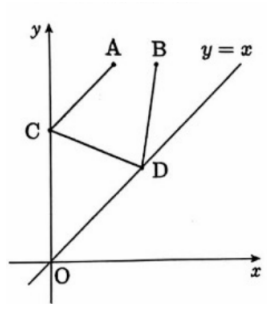


① $\dfrac{1}{7}$ ② $\dfrac{1}{6}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{3}$

12 대칭이동과 최단 거리

그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(3,\,9)$, $\mathrm{B}(5,\,9)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있다. $\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{DB}}$가 최소일 때, 사각형 ABDC의 넓이는?

[4.50점]



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

13 넓이를 삼등분하는 직선

[서술형 1] (단답형) $m < -3$, $a > b$인 세 상수 m, a, b에 대하여 두 직선

$l_1 : y = mx + a$, $l_2 : y = mx + b$

가 있다. 두 직선 l_1, l_2가 네 점 $\mathrm{O}(0, 0)$, $\mathrm{A}(3, 0)$, $\mathrm{B}(3, 4)$, $\mathrm{C}(0, 4)$를 꼭짓점으로 하는 직사각형 OABC의 넓이를 삼등분하고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 $\frac{\sqrt{35}}{6}$일 때, $m(a-b)$의 값을 구하시오.

[5.00점]

14 현의 길이와 자취

[서술형 2] (단답형) 원 C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 원 C가 두 직선 $y = 0$, $3x - 4y = 0$과 만나서 생기는 현의 길이는 모두 2이다.
(나) 점 $\mathrm{A}(4, 1)$은 원 C 위의 점이다.
(다) 원 C의 중심의 x좌표는 정수이다.

$0 < t < 1$인 실수 t에 대하여 원 C 위를 움직이는 점 P와 원점 O를 이은 선분 OP를 $t : (1-t)$로 내분하는 점 Q가 나타내는 원을 D라 하자. 원 D가 직선 $x = 1$에 접하도록 하는 모든 t의 값의 역수의 합을 구하시오.

[5.00점]

15 대칭인 이차함수 그래프

[서술형 3] (단답형) 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x) = 0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 갖는다. 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < \beta) \\ f(-x + 2\beta) & (x \geq \beta) \end{cases}$$

일 때, 다음 조건을 만족시키는 α와 β의 합을 구하시오.

(가) $\alpha < 0 < \beta$
(나) 방정식 $g(x) = 9$의 서로 다른 실근의 개수는 2이고, 서로 다른 두 실근의 합은 10이다.

[5.00점]

16 각의 이등분선

[서술형 4] 두 직선 $3x + y - 5 = 0$과 $x - 3y + 4 = 0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

[6.00점]

17 수직·평행 조건

[서술형 5] 직선 $3x-y+6=0$이 직선 $x+ay-3=0$과 수직이고 직선 $(b-13)x+3y+1=0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 직선 $ax+by-2=0$과 점 $(1,\,1)$ 사이의 거리를 구하시오.

[6.00점]

18 원 내부의 점을 지나는 현

[서술형 6] 점 $\mathrm{P}(-1,\,-1)$을 지나는 직선이 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=25$와 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 AB의 길이의 최댓값과 그 때의 직선 AB의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) 선분 AB의 길이의 최솟값과 그 때의 직선 AB의 방정식을 구하시오. [3점]

[6.00점]

19 접선과 외접원

[서술형 7] 직선 $x+2y=13$ 위를 움직이는 점 P에서 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼각형 PAB의 외접원의 넓이의 최솟값과 그 때의 점 P의 좌표를 구하시오. [4점]

(2) (1)에서 구한 점 P에서 원에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오. [2점]

[6.00점]

20 평행사변형 넓이 이등분

[서술형 8] 서로 다른 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}$와 $\overline{\mathrm{BC}}$를 이웃하는 두 변으로 하는 평행사변형 ABCD가 있다. $\mathrm{A}(2,\,5)$, $\mathrm{C}(6,\,1)$일 때, 직선 $2x+y-k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 사각형 ABCD의 넓이를 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

[5.00점]

21 원소나열법

[서술형 9] 세 집합

$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 5,\ x$와 y는 정수$\}$,

$B = \{x \mid x$는 2π보다 작은 자연수$\}$,

$C = \{X \mid X$는 집합 $\{a, b, c\}$의 진부분집합$\}$

를 각각 원소나열법으로 나타내고, $n(A) + n(B) + n(C)$의 값을 구하시오. (단, 각각의 집합을 원소나열법으로 나타낼 때, 원소를 생략하지 말고 모두 적을 것)

[6.00점]